$c = \frac{d'}{t}$; சமன்பாட்டை t க்கு மாற்றி அமைக்கும் போது, $t = \frac{d'}{c}$

இரண்டு நிகழ்வுகளிலும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நேரம் t சமம். எனவே, இரண்டு நிகழ்வுகளின் நேரத்தையும் சமன் செய்து பார்க்கலாம். அதன்படி

$$\frac{d'}{c} = \frac{d}{\upsilon}$$

ஒளிப்பாதை d' க்கு மாற்றி அமைக்கும் போது

$$d' = \frac{c}{\upsilon} d$$

இங்கு, $\frac{c}{\upsilon} = n$; எனவே, ஒளிப்பாதை d'

$$d' = nd \qquad (6.17)$$

ஒரு ஊடகத்திற்கு n எப்போதும் 1ஐவிட அதிகமாகும். எனவே, ஊடகத்தின் ஒளிப்பாதை d', எப்போதும் d ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.6

ஒளி, காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50 cm தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது.

(அ) கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் என்ன?

(ஆ) கண்ணாடியைக் கடந்து செல்ல ஒளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் என்ன?

(இ) கண்ணாடியின் ஒளிப்பாதையைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

தடிமன் d = 50 cm = 0.5 m ஒளிவிலகல் எண் n = 1.5

ஒளிவிலகல் எண், $n = \frac{c}{\upsilon}$

(அ) கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம்,

$$\upsilon = \frac{c}{n} = \frac{3\times10^8}{1.5} = 2\times10^8 m\ s^{-1}$$

(ஆ) கண்ணாடியைக் கடந்து செல்ல ஒளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம்,

$$t = \frac{d}{\upsilon} = \frac{0.5}{2\times10^8} = 2.5\times10^{-9} s$$

(இ) ஒளிப்பாதை,

$$d' = nd = 1.5\times0.5 = 0.75\, m = 75\, cm$$

குறிப்பு: ஒளி, கண்ணாடியைக் கடந்து செல்லும் நேர இடைவெளியில், 25 cm கூடுதலாக (75 cm – 50 cm) ஒளி வெற்றிடத்தின் வழியே கடந்து சென்றுவிடும்.

6.4 ஒளிவிலகல் (Refraction)

ஒளியானது, ஓர் ஊடகத்திலிருந்து மற்றோர் ஊடகத்திற்கு அவ்விரு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் எல்லை வழியாகச் செல்லும் நிகழ்வு ஒளிவிலகல் எனப்படும். ஒளிவிலகலில், ஓர் ஊடகத்தின் படுகோணம் i, மற்றும் மற்றோர் ஊடகத்தின் விலகுகோணம் r போன்றவை, ஒளிக்கதிர்படும் புள்ளியில் இரண்டு ஊடகங்களையும் பிரிக்கும் தளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக் கோட்டினைப் பொருத்து அளக்கப்படுகின்றன.

ஒளிவிலகல் விதிகளின்படி

(i) படுகதிர், விலகுகதிர், விலகுதளம் மற்றும் விலகுதளத்திற்கு வரையப்பட்ட செங்குத்துக்கோடு இவை அனைத்தும் ஒரே தளத்தில் அமையும்.

(ii) முதல் ஊடகத்தின் படுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் (sin i), இரண்டாவது ஊடகத்தின் விலகுகோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் (sin r) உள்ள விகிதம், இரண்டாவது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கும் n_2 முதல் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணுக்கும் n_1 உள்ள விகிதத்திற்குச் சமமாகும்.

$$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1} \qquad (6.18)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு விகிதவடிவில் உள்ளது. இதனை பெருக்கல் வடிவில் பின்வருமாறும் எழுதலாம்.

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r \qquad (6.19)$$

இரு ஊடகங்களைப் பிரிக்கும் எல்லையில் ஏற்படும் ஒளிவிலகல் படம் 6.15 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 14 26-12-2022 11:50:58